

Partie A : Décomposition en éléments simples

1) Ecrire sous la forme A/B

$$X(z) = 4/(z-1) + 2/(z-3)$$

$$Y(z) = 1/(z-1)^2 + 1/z$$

2) Trouver les réels a et b tels que $\frac{z}{(z-1)(z-3)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-3}$.

3) Trouver les réels a et b tels que $(5z+2)/z(z+2) = a/z + b/(z+2)$

Partie B : Déterminer la transformée en z des signaux causaux suivants :

a) $x(n)=4^n$ b) $y(n)=n4^n$ c) $t(n)=4n$ d) $a(n)=4e(n)$ e) $b(n)=4n^2$

f) $g(n) = r(n-1)e(n-1)$ g) $h(n)=(n-2)^2e(n-2)$

h) $t(n)=e(n+2)$

Partie C

Méthode :

- Transformer l'équation à l'aide de la Transformée en Z.
- Isoler X(z) ou X(z)/z.
- Décomposer en éléments simples.
- Retrouver l'original.
- Conclure

1) Trouver le signal causal discret x tel que :

$$x(n) - 3x(n-1) = 2e(n)$$

On sera amené à trouver les réels a et b tels que $\frac{z}{(z-1)(z-3)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-3}$. (voir partie A)

2) On se donne le signal causal discret x tel que

$$x(n+2) - 5x(n+1) + 6x(n) = d(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq 0 \\ 1 & \text{si } n = 0. \end{cases}$$

avec $x(0) = 0, x(1) = 0$

Exprimer x(n) en fonction de n